Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales

Cálculo Diferencial · Cálculo Integral · Introducción a las Ciencias de la Computación

Guía Sesión 0 — Antes del primer laboratorio

Todo listo para que el laboratorio empiece en el minuto uno

Sesión virtual conjunta · **lunes 28 de septiembre de 2026, 6:00 p. m.** · Nada que instalar: todo corre en el navegador

Bitácora del profesor — antes de empezar

Los tres cursos comparten la misma infraestructura de laboratorio: un cuaderno en Google Colab, datos que viven en un repositorio de GitHub, una cuenta de Kaggle para ir a la fuente, y una inteligencia artificial que trabaja de tutora, no de autora. Por eso la primera sesión la haremos **todos juntos, virtual**, y por eso existe esta guía: para que el día de la sesión no perdamos una hora creando cuentas y descargando archivos, sino que empecemos a mirar datos reales desde el primer minuto.

La idea es simple. Ustedes llegan con las cuentas creadas, los archivos descargados y una *prueba de humo* superada. Yo llego con la historia (una ducha en Londres, un contador de luz y una pregunta de matemáticas) y con la demostración de todo el camino: de un archivo de texto a una tabla, de una tabla a una gráfica, de una gráfica a una pregunta seria. Al final de la sesión cada curso sabe exactamente qué va a hacer en su propio laboratorio.

Lean esta guía completa, hagan la lista de chequeo con calma — son unos 40 minutos si todo sale bien — y si algo se traba, escríbanle al monitor *antes* de la sesión, no durante.

Al terminar la Sesión 0

Al terminar la Sesión 0 estarás en capacidad de:

1. Abrir un cuaderno de Colab desde el repositorio del curso, guardar tu propia copia en Drive y ejecutar celdas de código y de texto.
2. Explicar con tus palabras qué es un archivo CSV, una API, un dataset y un repositorio, y cargar una tabla en Colab desde una URL y desde un archivo propio.
3. Verificar que los datos que descargaste son exactamente los del curso, usando conteos y una suma de comprobación (*checksum*).
4. Usar la IA como tutora dentro de las reglas del curso y llevar la bitácora individual desde el primer prompt.

5. Saber qué traer y qué hacer en la primera sesión de laboratorio de tu curso.

1. Cuentas: cinco, y todas gratis

Créenlas con el correo institucional cuando sea posible (`@unal.edu.co`); es el que usaremos para compartir cosas.

1. **Google** (para Colab y Drive). Con la cuenta institucional ya la tienen. Abran https://colab.research.google.com, creen un cuaderno nuevo y ejecuten `print("hola")`. Si salió `hola`, Colab funciona.

2. **GitHub** (https://github.com). Solo la versión web; no hay que instalar Git. Nombre de usuario sobrio: lo van a poner en una hoja de vida. Después de crearla, entren al repositorio del curso (ver enlace en la sección 2) y denle *Star*: así lo encuentran siempre desde su perfil.

3. **Kaggle** (https://www.kaggle.com). Es de donde bajaremos los datos crudos de Londres en la tarea puente. Al registrarse, Kaggle pide verificar el número de teléfono antes de permitir descargas: háganlo ya, no el día que lo necesiten.

4. **Una inteligencia artificial.** El protocolo del curso no depende de cuál usen; depende de la bitácora. Opciones, en este orden de recomendación:

   - **Claude** (https://claude.ai): la recomendada del curso. La versión gratuita tiene un límite de mensajes que se agota en un laboratorio intenso; sépanlo.
   - **Gemini** con la cuenta institucional: la Universidad paga la versión completa, sin límite práctico de uso. Es la opción sin excusas.
   - **ChatGPT**: si ya la usan y la prefieren, sirve igual.

   Cualquiera de las tres, siempre documentada. **"Se me acabaron los créditos" no es una razón para no tener bitácora.**

5. **Twitch** (opcional, https://www.twitch.tv). Si la sesión se transmite, el chat de Twitch será un segundo canal de preguntas. No hace falta cuenta para ver; sí para escribir.

2. Descargas: qué, de dónde y cuánto pesa

Todo está en el repositorio del curso:

https://github.com/cmorregof/labs-calculo-2026-2

Descarguen los archivos de **su** curso a una carpeta que se llame `laboratorio` (no al escritorio, no a "Descargas": dentro de un mes no lo van a encontrar).

Archivo	Qué es	Pesa
`londres_mensual.csv`	Consumo **mensual** por hogar de Londres, congelado por el profesor. Columnas `hogar`, `mes`, `kwh`. **Diferencial e Introducción a las CC.**	2,8 MB
`london_energy.csv.gz`	Consumo **diario** por hogar (el crudo de Kaggle, comprimido; `pandas` lo lee tal cual). **Integral.**	19 MB
`chec_tarifas_congeladas.csv`	Pliego tarifario de la CHEC (2008 a agosto de 2026), copia congelada del dataset `c698-wqig` de `datos.gov.co`. **Todos.**	7,3 MB
`agregar_londres.py`	El script que produce el mensual a partir del diario. Para la tarea puente.	2 KB
`L1_sesion1.ipynb`	El cuaderno base de la sesión 1 **de su curso** (Diferencial e Introducción a las CC comparten el mismo; Integral tiene el suyo).	—

Huellas MD5 de los archivos de datos (ver la caja de abajo):

`londres_mensual.csv`	`fc7d672dd0cb561f27636337d4d40c41`
`london_energy.csv.gz`	`fef86676620cf9336c4a16f772e0b466`
`chec_tarifas_congeladas.csv`	`a04543d96a201bd3fed0a3d1d2ee542b`
`agregar_londres.py`	`fc990dcf56e1cf258409ca58f92e57f6`

El archivo de Kaggle (`london_energy.csv`, 96 MB sin comprimir, del dataset *London Homes Energy Data*) **no** hay que bajarlo todavía: es la tarea puente, y la gracia es que lo bajen ustedes de la fuente, no de mi copia.

Léanlo dos veces

¿Para qué sirve el MD5? Es una huella digital del archivo: una cadena que cambia si cambia un solo byte. Si su huella coincide con la de la tabla, tienen exactamente los datos del curso; si no coincide, no está "casi bien": hay una diferencia, y hay que encontrarla. En Colab, la prueba de humo de la siguiente sección la calcula por ustedes. En su computador: `md5sum archivo` (Linux), `md5 archivo` (macOS) o `certutil -hashfile archivo MD5` (Windows).

3. La prueba de humo (obligatoria)

Antes de la sesión, cada estudiante abre un cuaderno nuevo en Colab, sube el archivo de datos de su curso (ícono de carpeta a la izquierda → subir), pega esta celda y la ejecuta:

```
import pandas as pd, hashlib

ARCHIVO = "londres_mensual.csv"   # Integral: "london_energy.csv.gz"

df = pd.read_csv(ARCHIVO)
md5 = hashlib.md5(open(ARCHIVO, "rb").read()).hexdigest()
print("Filas y columnas:", df.shape)
print("Columnas:", list(df.columns))
print("Hogares distintos:", df.iloc[:, 0].nunique())
print("MD5:", md5)
```

Lo que debe salir, exactamente:

	Diferencial / Intro CC (`londres_mensual.csv`)	**Integral** (`london_energy.csv.gz`)
Filas y columnas	`(113440, 3)`	`(3510433, 3)`
Columnas	`hogar, mes, kwh`	`LCLid, Date, KWH`
Hogares distintos	5556	5566
MD5	`fc7d6726...`	`fef86676...`

Los de Introducción a las Ciencias de la Computación corren la celda con el archivo mensual, igual que Diferencial: su primer laboratorio con máquina es el mismo.

Fíjense en un detalle que ya es contenido: **5.556 no es 5.566**. El archivo mensual tiene diez hogares menos que el diario. Nadie los borró a mano: los descartó una regla escrita en `agregar_londres.py`. En la tarea puente van a tener que encontrar esa regla, defenderla o atacarla.

Qué se entrega antes de la Sesión 0

Antes de **lunes 28 de septiembre de 2026, 6:00 p. m.**, en el formulario **[enlace al formulario de la prueba de humo]**:

1. Su nombre de usuario de GitHub (el enlace a su perfil).
2. Un pantallazo de la prueba de humo con las cuatro líneas de salida.
3. Los dos números: hogares distintos y los primeros ocho caracteres del MD5.

4. Qué IA van a usar (Claude / Gemini / ChatGPT).

Quien no supere la prueba de humo, escribe al monitor *antes* de la sesión con el pantallazo del error. El día de la sesión no se depuran instalaciones: se hace laboratorio.

4. Glosario: las palabras que van a oír toda la sesión

Léanlo una vez ahora; van a volver a él.

CSV (*comma-separated values*)
: El formato más humilde y más universal para tablas: texto plano, una fila por línea, columnas separadas por comas. Sin colores, sin fórmulas. Es el idioma en que las instituciones del mundo publican lo que miden.

Dataset
: Una tabla con pretensiones: datos **más su documentación**: qué mide cada columna, en qué unidades, quién los recogió y cuándo. Una tabla sin unidades es un chisme sin fuente.

API (*application programming interface*)
: Un mesero de datos. Una URL bien construida es un pedido; el servidor responde con la tabla. Cuando lean `pd.read_csv("https://www.datos.gov.co/...")`, eso es una API funcionando. Y las APIs sirven porciones: sin decirle `$limit`, el mesero de `datos.gov.co` trae 1.000 filas y uno ni se entera.

Dato congelado
: Una copia del dataset tomada en una fecha fija, guardada en el repositorio, para que todo el curso trabaje sobre *exactamente* los mismos números. Lo contrario de "en vivo". Congelar es una decisión, y se documenta.

Checksum / MD5
: La huella digital de un archivo. Dos archivos con la misma huella son el mismo archivo.

Repositorio
: La carpeta pública, con historia, donde vive el material del curso (en GitHub). Cada cambio queda registrado: quién, cuándo, qué.

Commit
: Una foto del repositorio en un instante, con un mensaje que dice qué cambió. Es la unidad de la historia.

README
: El archivo que explica qué hay en el repositorio y cómo usarlo. Lo primero que se lee; lo último que se escribe bien.

Cuaderno (*notebook*) / celda
: Un documento que mezcla texto y código ejecutable, dividido en celdas. Las de código se ejecutan con *Shift+Enter*; las de texto se editan con doble clic. El archivo termina en `.ipynb`.

Colab
: Google Colaboratory: un cuaderno que corre en un computador de Google, desde el navegador. Por eso no instalamos nada. El *entorno de ejecución* se reinicia si lo dejan solo mucho rato: guarden copia en Drive.

pandas / DataFrame
: La biblioteca de Python para tablas, y el nombre que le da a una tabla en memoria. `df` es la abreviatura tradicional.

NaN (*not a number*)
: El hueco: una celda sin valor. No es cero. Contarlos es lo primero que se hace con una tabla nueva.

Dominio de una columna
: El conjunto de valores *legales* de esa columna, escrito con notación de conjuntos antes de operar. Limpiar datos es comparar cada valor contra su dominio y juzgar.

kWh (kilovatio-hora)
: La unidad de energía de la factura de la luz. Una bombilla de 100 W encendida diez horas consume 1 kWh.

Estrato
: La clasificación socioeconómica colombiana de las viviendas (1 a 6) que decide cuánto se subsidia o se contribuye en la tarifa.

Consumo de subsistencia (CS)
: El tope de kWh mensuales con tarifa subsidiada para estratos 1 a 3. En Manizales, a más de 1.000 m de altitud, son **130 kWh/mes** (173 por debajo de los 1.000 m). Aparece en su recibo.

Mercado de comercialización
: La unidad territorial en la que se fija la tarifa. Manizales pertenece al mercado *CHEC*: un hogar de Manizales y uno de Aguadas del mismo estrato pagan el mismo costo unitario. La tarifa no sabe en qué municipio vives.

Bitácora de IA
: El registro individual de cada uso de la IA en el laboratorio: prompt → fragmento de la respuesta → qué aceptaron, corrigieron o rechazaron. Una página. Sin bitácora no hay laboratorio.

Reproducibilidad
: Que otra persona, con los mismos datos y el mismo código, llegue *exactamente* al mismo resultado. En ciencia de datos la confianza no se pide: se reproduce.

5. Cómo será la Sesión 0

Virtual, https://meet.google.com/ssb-hsev-vix, dos horas. Cámara opcional; micrófono cuando se pida la palabra; preguntas por el chat de la videollamada (y por el chat de Twitch, si transmitimos). Si la sesión se transmite, **solo se ve la pantalla y la voz del profesor**: ninguna cámara ni micrófono de estudiantes sale al aire. La grabación quedará enlazada en el repositorio.

Minutos	Qué pasa
0–15	La historia: una ducha en Londres, un contador en la pared y una pregunta de matemáticas. Por qué un laboratorio y no un taller.
15–35	El camino completo, en vivo: abrir el cuaderno desde GitHub, copia en Drive, cargar `londres_mensual.csv`, `shape`, `head`, primer histograma. Todos lo hacen en paralelo en su Colab.
35–55	El mesero: el pliego de la CHEC pedido por API a `datos.gov.co`, con y sin `$limit`. Y el dataset de 47 GB que nadie descarga y a todo el mundo se le pregunta.
55–70	El protocolo de IA, con un ejemplo real: un prompt bueno, un prompt malo, y cómo se ve una línea de bitácora.
70–85	Cómo se entrega: el cuaderno ejecutado de arriba a abajo, la bitácora, la tabla compartida del curso (**[enlace a la tabla compartida del microdataset]**).
85–120	Por curso, en tres bloques de diez minutos: "y ustedes van a hacer esto". Preguntas.

Protocolo de IA

Las tres reglas, desde el primer día:

1. **Intento propio antes de consultar.** La IA entra cuando ya hay algo suyo que mostrarle.
2. **La IA no es la autoridad final.** Todo lo que diga se contrasta con los datos, con

la guía o con el monitor.

3. **Todo uso va a la bitácora individual.** Prompt, fragmento de respuesta, y qué hicieron con ella.

Para conceptos nuevos (CSV, API, NaN) pregúntenle con confianza; exíjanle ejemplos distintos a los de la guía. Para depurar, el prompt del curso: *"Este código da este error: [ambos]. No me des el código corregido; explícame el error y hazme una pregunta que me guíe."* Prohibido pedirle las conclusiones, las decisiones de modelación o el informe. Todo integrante debe poder explicar cualquier celda si el monitor la señala.

6. Y después de la Sesión 0: qué hace cada curso

6.1. Cálculo Diferencial — *La factura de la ciudad*

Pregunta rectora: **¿lo que pagas es una función de lo que consumes?** Sesión 1: la ciudad en una tabla (`londres_mensual.csv`): dominios de columnas, histograma, la nube de miles de puntos y el test de la recta vertical sobre datos reales; el movimiento de *condicionar* hasta que la relación se vuelva función. Tarea puente: reproducir el archivo congelado desde Kaggle con `agregar_londres.py`. Sesión 2: la tarifa de la CHEC como función por trozos, la decisión de estrato para Londres y la nube en pesos.

Traer a la sesión 1: las predicciones P1–P3 hechas a mano. **Traer a la sesión 2:** el recibo de energía de su casa (consumo en kWh, valor pagado, estrato).

6.2. Cálculo Integral — *Dado lo que consumes cada día, ¿cuánto acumula el mes?*

Pregunta rectora: **el contador de la luz es una integral andando.** Sesión 1: el consumo diario de un hogar como función escalonada (`london_energy.csv.gz`), la partición, el producto con unidades, la integral calculada tres veces, el álgebra de escaleras y el misterio de febrero. Tarea puente: nueve casos reproducidos desde la fuente y la regla de los 25 días. Sesión 2: cobrar el mes de dos maneras y descubrir que el orden de la acumulación importa.

Traer a la sesión 1: la gráfica impresa del hogar MAC002515 (enero de 2013) con la estimación P1 a mano. **Traer a la sesión 2:** el recibo de energía de su casa.

6.3. Introducción a las Ciencias de la Computación

Ustedes ya hicieron el primer laboratorio en papel, sin máquina, y descubrieron qué le pasa a una instrucción cuando quien la ejecuta no entiende. Ahora la máquina: van a hacer **el mismo laboratorio que Cálculo Diferencial** — *La factura de la ciudad*, sesión 1, con el mismo cuaderno y los mismos datos — porque lo que ese laboratorio enseña primero no es cálculo, es computación: qué es un archivo de datos, cómo una máquina lo convierte en una tabla, cómo se le pregunta a esa tabla con código y cómo se decide qué valores son legales antes de operar. La pregunta de la función la van a ver con menos formalismo y más curiosidad; el resto es idéntico.

Traer a la sesión 1: las predicciones P1–P3 de la guía de Diferencial, hechas a mano, y sus hojas del laboratorio en papel.

*Nos vemos el **lunes 28 de septiembre de 2026, 6:00 p. m.**. Lleguen con las cuentas creadas, los archivos descargados y la prueba de humo superada. El resto lo ponemos nosotros.*